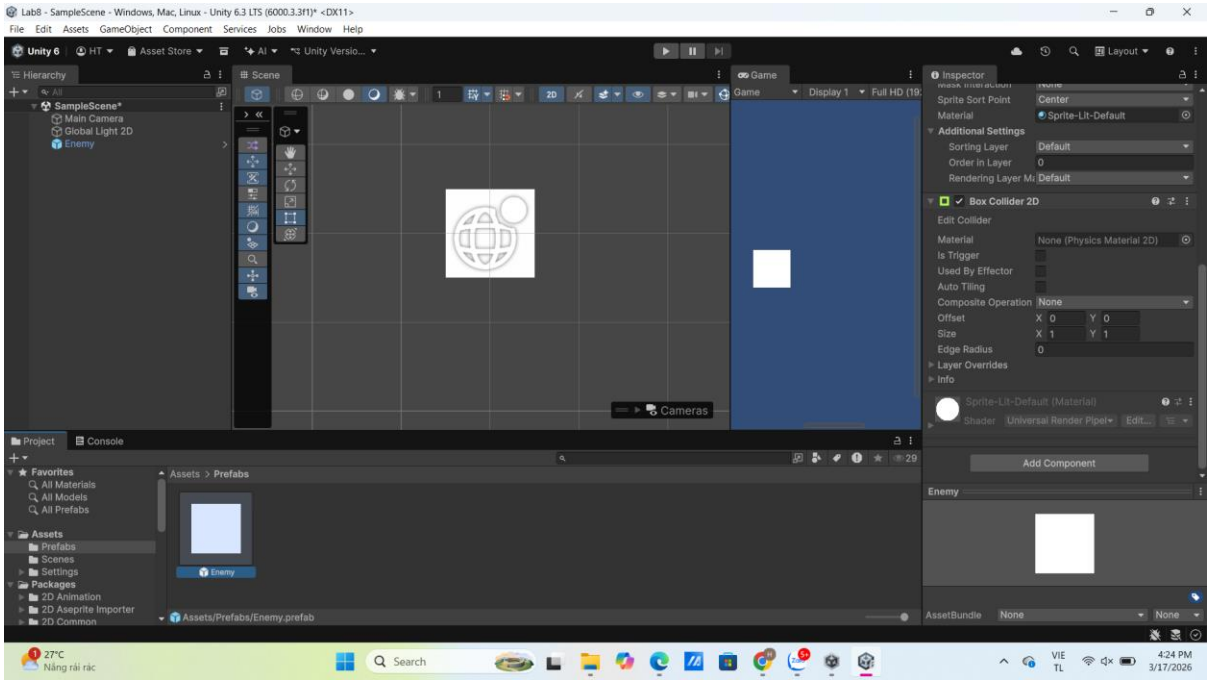
LAB THỰC HÀNH – CHƯƠNG 8: PREFABS (UNITY)

Mục tiêu

Giúp sinh viên hiểu và sử dụng Prefabs trong Unity. Sinh viên sẽ học cách tạo Prefab, quản lý Prefab Instance, sử dụng Prefab Variants và áp dụng Prefab để xây dựng gameplay hiệu quả.

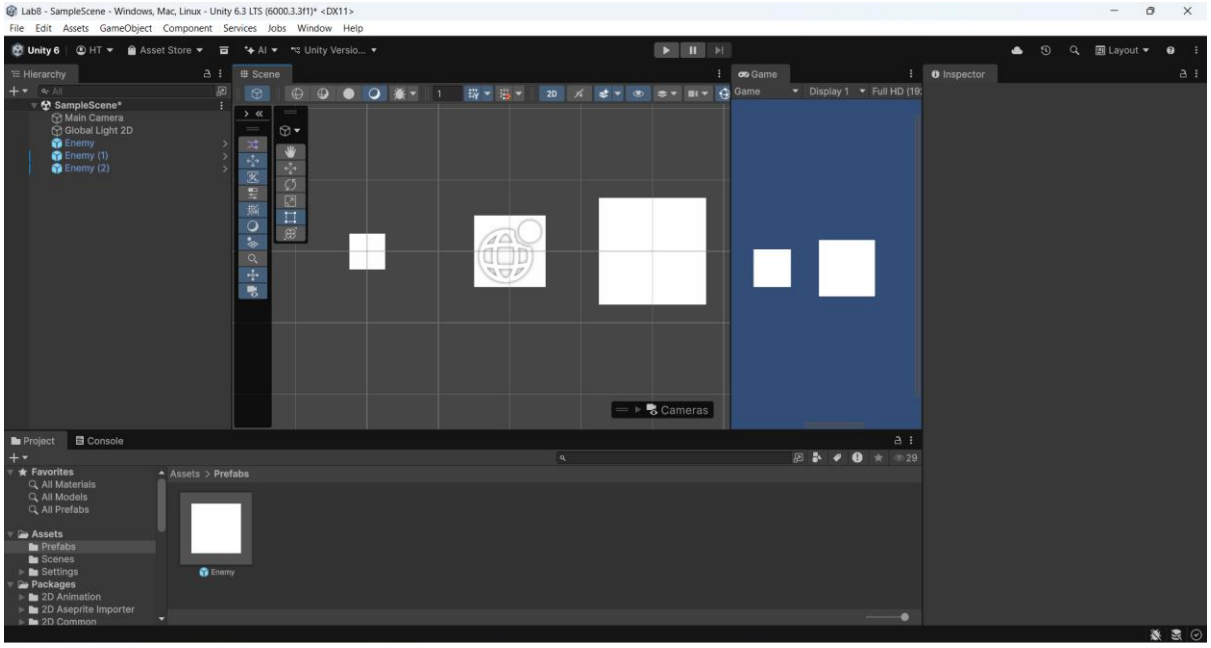
Lab 1 – Creating Prefab

1. Tạo một GameObject Enemy trong Scene.
   2. Thêm Sprite/Mesh + Collider.
   3. Kéo GameObject vào thư mục Assets để tạo Prefab.
   Deliverable: Screenshot Prefab trong Project window.



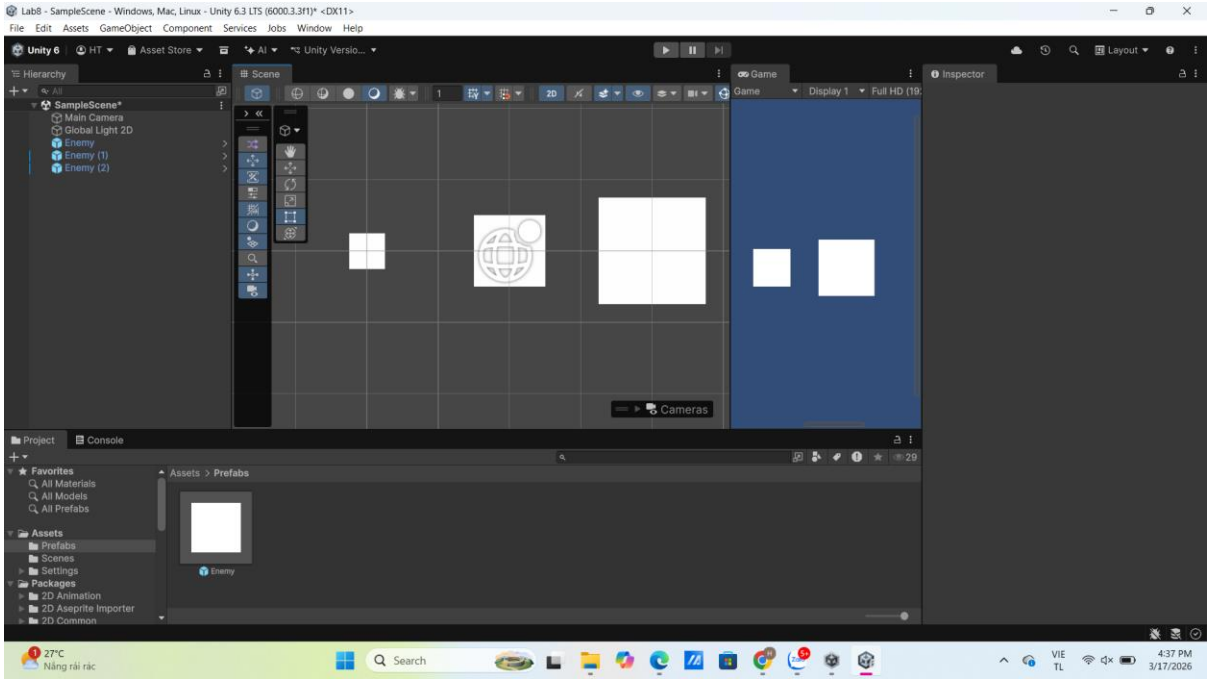
Lab 2 – Prefab Instance

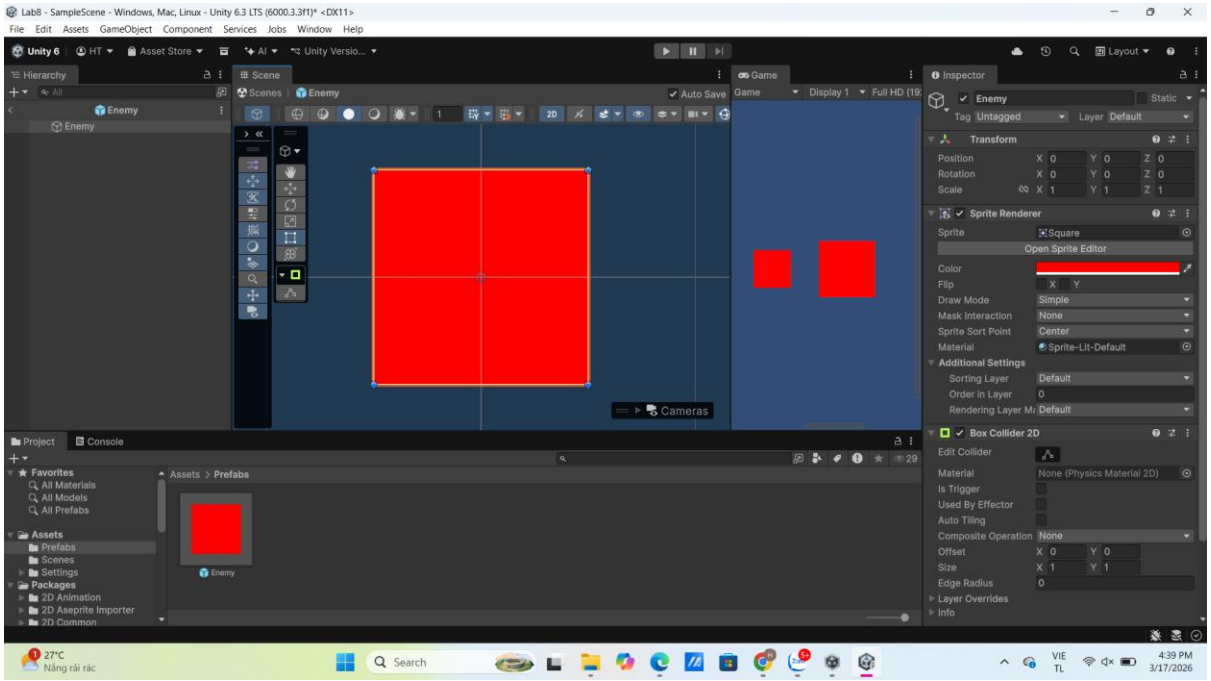
1. Kéo Prefab vào Scene để tạo nhiều instance.
   2. Thay đổi Position / Scale của instance.
   3. Quan sát Prefab link trong Inspector.
   Deliverable: Scene có nhiều instance của cùng Prefab.



Lab 3 – Prefab Update

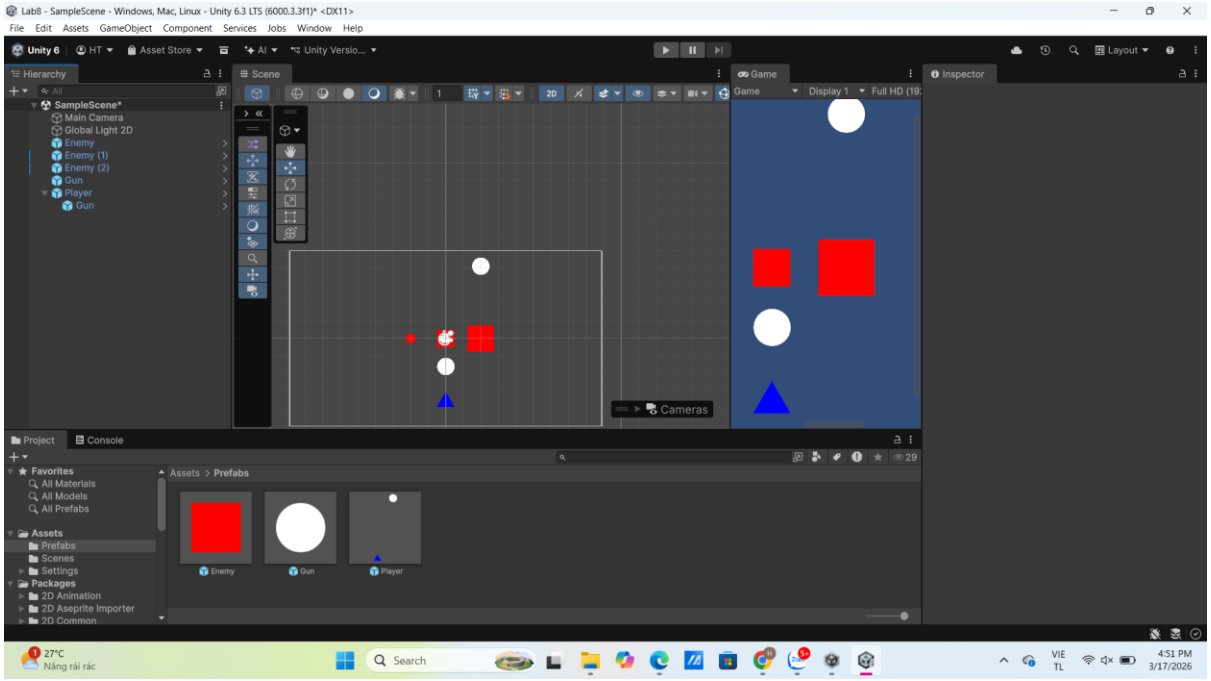
1. Chỉnh sửa Prefab gốc (ví dụ: đổi màu hoặc collider size).
   2. Quan sát thay đổi tự động áp dụng cho các instance.
   Deliverable: Screenshot trước và sau khi update Prefab.





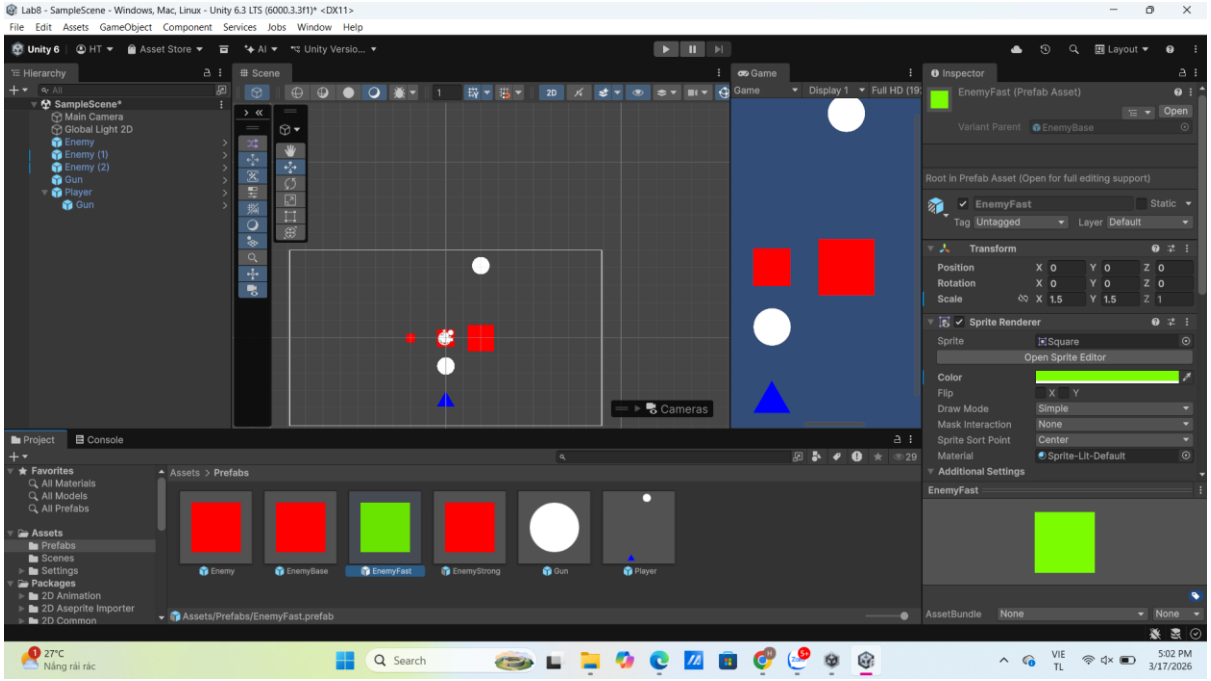
Lab 4 – Nested Prefabs

1. Tạo Prefab 'Gun'.
   2. Tạo Prefab 'Player' và gắn Gun vào Player.
   3. Lưu lại thành Prefab Player.
   Deliverable: Hierarchy thể hiện Prefab lồng nhau.



Lab 5 – Prefab Variants

1. Tạo Prefab 'EnemyBase'.
   2. Tạo Prefab Variant 'EnemyFast' và 'EnemyStrong'.
   3. Thay đổi speed hoặc color cho từng variant.
   Deliverable: Screenshot 2 variant.



Lab 6 – Instantiate Prefab bằng Script

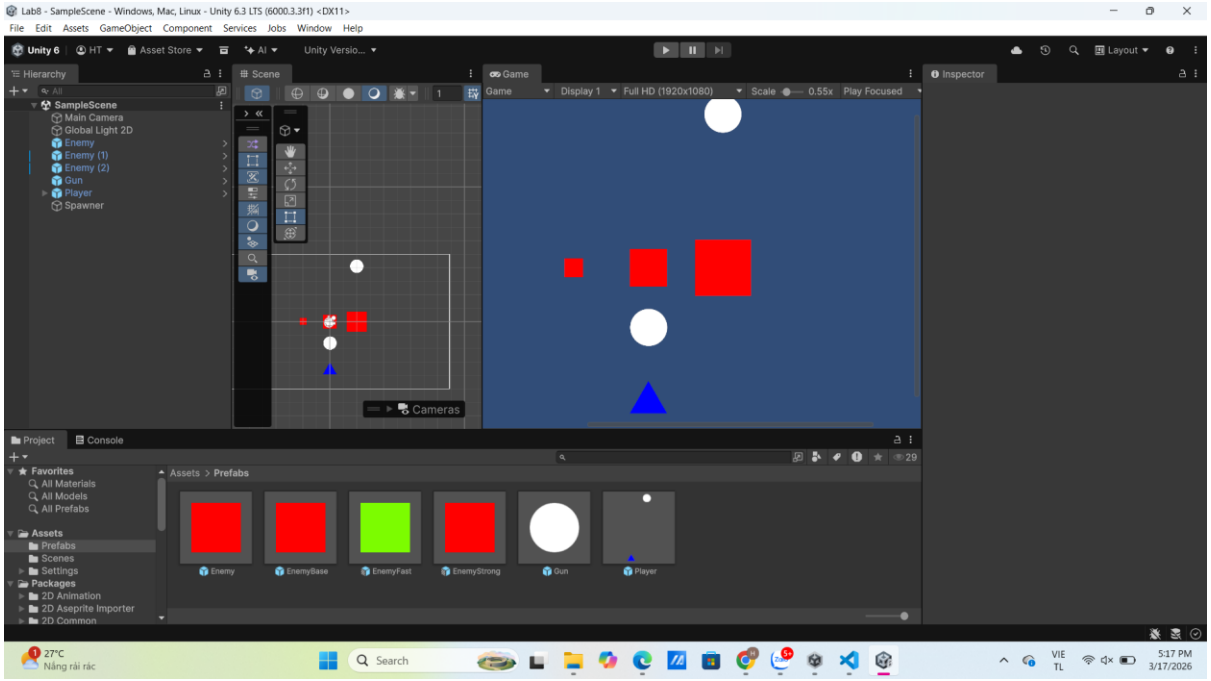
Viết script spawn enemy:

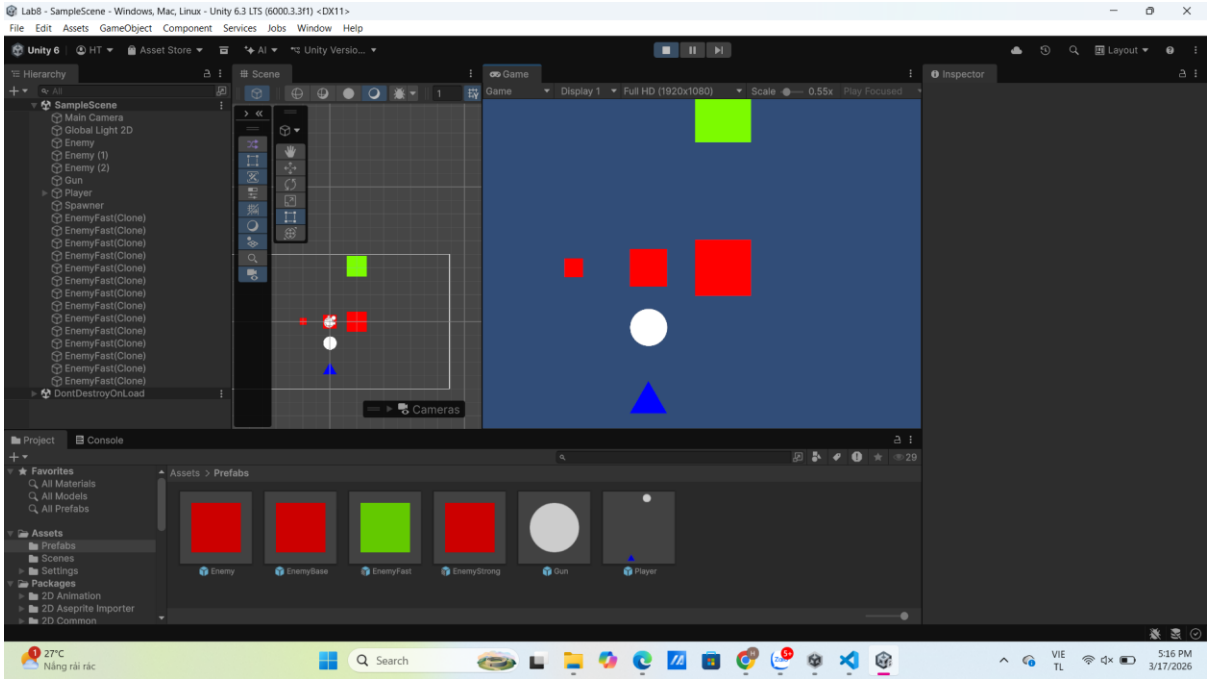
```
using UnityEngine;

public class EnemySpawner : MonoBehaviour
{
    public GameObject enemyPrefab;

    void Update()
    {
        if(Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
        {
            Instantiate(enemyPrefab, transform.position, Quaternion.identity);
        }
    }
}
```

Deliverable: Video spawn enemy bằng phím Space.




Lab8 - SampleScene - Windows, Mac, Linux - Unity 6.3 LTS (6000.3.3f1) <DX11>
File Edit Assets GameObject Component Services Jobs Window Help
Unity 6
Asset Store
Hierarchy
Scene
Game
Inspector
SampleScene
Main Camera
Global Light 2D
Enemy
Enemy (1)
Enemy (2)
Gun
Player
Spawner
EnemyFast(Clone)
DontDestroyOnLoad
Display 1
Full HD (1920x1080)
Scale
0.55x
Play Focused
Cameras
Project
Console
Favorites
All Materials
All Models
All Prefabs
Assets
Prefabs
Scenes
Settings
Packages
2D Animation
2D Aseprite Importer
2D Common
Assets > Prefabs
Enemy
EnemyBase
EnemyFast
EnemyStrong
Gun
Player
27°C
Nắng rải rác
Search
VIE
TL
5:16 PM
3/17/2026